채수학 교재 적중 리포트

2026 영남고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

16	11	5	6	69%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** 6 **7** **8** **9** **10** 11 **12** **13** 14 **15** 16

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

2번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동 3점

학교 시험

좌표평면 위의 점 $(1,\ 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(a,\ b)$, 점 $(-7,\ 2)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(c,\ d)$라 할 때, $a+b+c+d$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 18번**

18 점 (3, −2) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후, 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① (−2, 3) ② (3, 2) ③ (−3, 2)

④ (2, 3) ⑤ (2, −3)

💬 점의 대칭이동(원점 대칭 포함) - 좌표 부호 바꾸기

3번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 3점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(5,\ 2)$에 대하여 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AP}} = 2\overline{\mathrm{BP}}$를 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번**

09 두 점 A(−1, 2), B(5, −4) 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1 로 내분하는 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표

4번 도형의 방정식 > 수직인 직선의 방정식 3.5점

학교 시험

점 $(5, -3)$을 지나고 직선 $x - 3y + 2 = 0$에 수직인 직선의 방정식을 $y = ax + b$라고 할 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.20 · 평가 소단원평가 · 03번

03 점 (−1, 2) 를 지나고 직선 $3x - y + 1 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식은?

① $x + 3y - 5 = 0$ ② $3x - y + 5 = 0$ ③ $x - 3y + 7 = 0$

④ $x + 3y + 5 = 0$ ⑤ $3x + y + 1 = 0$

💬 한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식 - 기울기 곱 −1

5번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 3.5점

학교 시험

직선 $y = 2x + 5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 점 $(6, 4)$를 지날 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 17번

17 직선 $2x - y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 −2 만큼 평행이동한 직선이 점 $(4, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

💬 직선을 평행이동한 직선이 주어진 점을 지날 때 미지수 구하기

7번 집합과 명제 > 집합의 연산과 포함 관계 3.5점

학교 시험

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cap B = B$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A \cup B = B$ ② $B - A = \varnothing$ ③ $B^C \subset A^C$

④ $A \subset B$ ⑤ $A^C \cup B = U$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B = B$ 일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $A \cup B = A$ ② $B - A = \varnothing$ ③ $A^C \subset B^C$

④ $B \cap A^C = \varnothing$ ⑤ $A - B = \varnothing$

💬 A∩B=B일 때 성립하는 포함 관계 판별 - B⊂A로 바꿔 보기 판단

8번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 3.5점

학교 시험

원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 $(2, 4)$를 지나는 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 14번

14 원 $x^2+y^2 = 20$ 위의 점 (2, 4) 에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 20 ② 25 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

💬 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (2, 4)에서의 접선과 두 축이 만드는 삼각형의 넓이 - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 14번

14 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 (1, 3) 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① $\frac{25}{3}$ ② $\frac{40}{3}$ ③ $\frac{50}{3}$
④ 20 ⑤ $\frac{100}{3}$

💬 원 위의 점에서의 접선과 두 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이

9번 집합과 명제 > 집합의 연산으로 미지수 구하기 4점

학교 시험

두 집합 $A = \{1, 3, a, a^2\}$, $B = \{3, a+1, 2a-7\}$에 대하여 $B \cap A^C = \{5, 7\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은? (단, a는 상수이다.)

① 10 ② 18 ③ 24 ④ 38 ⑤ 46

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

22 두 집합 $A = \{1, 3, a\}$, $B = \{a + 1, b, 5\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{3, 5\}$ 일 때, $A \cup B$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

답 :

💬 연산 결과로 주어진 원소 조건에서 미지수를 정하고 원소의 합 구하기

10번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 거리의 최댓값 4점

학교 시험

점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$과 직선 $(1+2k)x+(1-k)y+(1-4k)=0$ 사이의 거리를 d라고 하자. k가 실수일 때, d의 최댓값은?

① 3 ② $\sqrt{11}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.24 · 평가 중단원평가 · 19번

19 점 A(−2, 4) 와 직선 $(1+k)x + (1-k)y - 3 - k = 0$ 사이의 거리의 최댓값은? (단, k 는 실수)

① 5 ② 4 ③ $3\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{26}$

💬 k가 포함된 직선(정점 통과)과 한 점 사이 거리의 최댓값 - 정점까지의 거리

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.19 · STEP 3 · 21번

21 원점과 직선 $(1+2k)x + (1-k)y - 3 = 0$ 사이의 거리를 d 라 할 때, 실수 k 에 대하여 d 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 (1+2k)x+(1−k)y 꼴 직선의 정점과 거리의 범위

12번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 4점

학교 시험

원 $x^2+y^2=5$ 밖의 점 $\mathrm{P}(1,\ -3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.34 · STEP 2 · 15번

15 점 (1, 3) 에서 원 $x^2+y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

답 :

💬 원 $x^2+y^2=5$ 밖의 점에서 그은 두 접선의 기울기 - 거리=반지름으로 이차방정식, 근과 계수

13번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 원점 사이 거리의 최대·최소 4점

학교 시험

양수 n에 대하여 원 $(x-2)^2+(y-4)^2=n$ 위의 점 P와 원점 O 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $Mm=10$이 되도록 하는 모든 n의 값의 합은?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.36 · 평가 소단원평가 · 08번

08 원 $x^2+y^2 = 9$ 위의 점과 직선 $4x+3y-25 = 0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

① 8 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 20

💬 원 위의 점까지 거리의 최댓값 M, 최솟값 m의 곱 Mm - 중심까지 거리 ± 반지름

15번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 4.5점

학교 시험

어느 학급의 학생 40명을 대상으로 야구 동아리와 농구 동아리 신청 현황을 조사하였더니 다음 조건을 만족하였다.

(가) 야구 동아리를 신청한 학생 수는 농구 동아리를 신청한 학생 수의 4배이다.
(나) 야구 동아리와 농구 동아리를 모두 신청한 학생은 6명이다.
(다) 두 동아리 중 어느 것도 신청하지 않은 학생이 적어도 6명 이상이다.

이때, 농구 동아리를 신청한 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 두 집합의 원소의 개수 최대·최소 - 전체 인원 제한으로 범위 결정